2026년 서울시 매력일자리 AI활용 공간정보구축사업

프로젝트 결과보고서

프로젝트명	서울 히스토리맵, 1919년 3월 그날의 발자취
주관 기관	서울특별시 디지털도시국 공간정보과
소속 사업단	공간정보구축사업단
팀명 / 작성자	4-B조 / 이진우
작성일	

요 약 본

프로젝트 정보	
프로젝트명	- 서울 히스토리맵, 1919년 3월 그날의 발자취
사업 구분	- 서울시 매력일자리 사업 – AI활용 공간정보구축사업 (공간정보구축사업단)
수행 기간	- 2026.04.01. ~ 2026.12.31. (9개월)
직무 분야	- IT
기술 분야	- 공간정보(GIS), 웹 프론트엔드, 공공데이터·Open API 연동
달성 성과	- 웹페이지 구축
프로젝트 소개	- 스마트서울맵 Open API와 Leaflet.js 기반 3·1운동 스토리맵 웹페이지 구축. - 1919년 서울 3·1운동의 배경부터 시위 전개, 인물, 유산까지 6개 섹션을 지도·타임라인 결합 스크롤 형식으로 시각화함.
개발 배경 및 필요성	- 서울 도심 3·1운동 유적지의 방치, 소수 위인 중심의 역사 인식(국민 43.9%), 분산된 공공 역사 데이터 문제 존재. - 청년층 대상 체험형·시각형 역사 콘텐츠 및 사료의 디지털 통합 필요.
프로젝트 특·장점	- 현재 지도(스마트서울맵)와 1910년대 경성대지도(WMS) 교차 렌더링으로 1919년 장소의 현재 위치 대조 가능. - 스마트서울맵 테마 데이터 실시간 연동, PC·모바일 별도 UI 제공.
주요 기능	- PC: 패럴렉스 스크롤 연동 지도, 시위 경로 애니메이션, 펄스 마커, 인물 초성 검색. - 모바일: Swiper 카드, 세로 타임라인, 인물 2열 그리드, 하단 시트·상세 모달.
기대효과 및 활용 분야	- 지도·서사 결합 역사 학습 콘텐츠 제공 및 무명 독립운동가 재조명. - 도보 탐방 코스, 스탬프·QR코드 투어 등 지자체 역사 관광 프로그램으로 확장 가능.

(본문) 프로젝트 결과보고서

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

1) 프로젝트 정의

- 스마트서울맵 Open API와 공간정보 기술을 활용한 스토리맵(Story Map) 기반 웹페이지
- 1919년 서울 3·1운동의 과정을 지도와 타임라인이 결합된 스크롤 형식으로 시각화

2) 기획 의도

- 정적 텍스트 사료를 사용자 스크롤 흐름에 따라 전개되는 시각 자료로 전환
- 서울 거리에 남은 항쟁의 장소와 무명 독립운동가를 지도 위에 재조명

3) 콘텐츠 구성 (인트로 + 6개 섹션)

구분	섹션명	주요 내용
00	인트로	- 타이틀 및 스크롤 유도
01	시대의 부름	- 식민 지배와 고종 승하, 도쿄 2·8 독립선언, 파리강화회의 등 배경 4개 지점
02	거사의 맹세	- 3·1운동 준비 과정 타임라인 및 거점 이동 경로
03	함성의 궤적	- 서울 시내 만세 시위 경로 라인 및 경유지
04	역사의 현장	- 중요 지점 13건, 시위 장소 31건 필터 지도
05	독립의 별들	- 독립운동가 94명 위치·판결 정보, 이름·초성 검색
06	남겨진 유산	- 3·1운동의 역사적 의의 카드 및 상세 모달

2. 개발 배경 및 필요성

1) 3·1운동 유적지의 방치 및 훼손

- 국내외 사적지의 절반가량이 훼손·소실되었으며, 탑골공원 등 서울 도심 핵심 유적지도 일상 속에서 방치되는 상황

2) 소수 위인 중심 시각 및 역사 불감증

- 국민의 43.9%가 3·1운동 하면 특정 위인만 떠올리는 인식 존재 → 무명 독립운동가의 발자취를 폭넓게 조명할 필요

3) 청년층 대상 체험형 역사 콘텐츠 수요

- 암기 위주 교육에서 벗어나 일상 속 역사 현장을 직접 탐색하는 시각적·입체적 콘텐츠 필요

4) 공공 역사 데이터의 디지털 통합 흐름

- 국가보훈부·독립기념관 등 공공기관의 역사 정보 통합 및 스마트 보훈 사업 추진 흐름에 맞춰 분산된 3·1운동 사료를 단일 플랫폼으로 통합

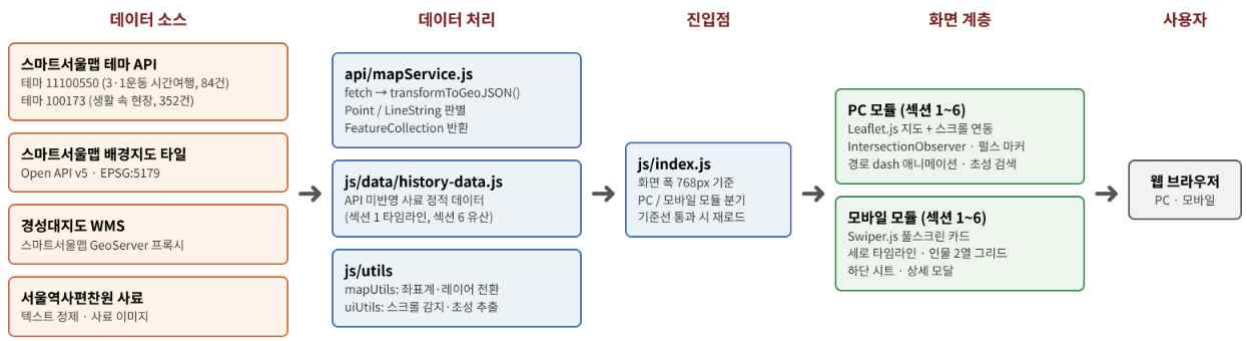
3. 프로젝트 특·장점

구분	기존 자료 / 유사 서비스	본 프로젝트
정보 제공 방식	- 사료 DB·웹북 중심의 텍스트·목록 열람	- 스크롤에 따라 지도 카메라·마커·경로가 전환되는 스토리텔링 구성
지도	- 스마트서울맵 테마지도: 현재 지도 위 POI 표시	- 현재 지도와 경성대지도(WMS) 전환으로 1919년 장소의 현재 위치 대조
데이터	- 기관·문헌별로 분산된 사료, 사진, 위치 정보	- 스마트서울맵 테마 2종과 서울역사편찬원 사료를 단일 페이지로 통합
인물	- 주요 위인 중심 소개	- 독립운동가 94명 지도 매핑, 판결 정보 및 초성 검색 제공
접근 환경	- PC 중심 레이아웃	- 768px 기준 PC(스크롤 지도)·모바일(카드 UI) 별도 구현

- UI 벤치마킹: The Two Koreas(역사·지리 스토리텔링), Geospatial Conservation at The Nature Conservancy 2024(점선 경로, 넘버링 마커, 정보 텍스트 박스) 등

II. 프로젝트 내용

1. 프로젝트 구성도



[그림 1] 시스템 구성도 (데이터 소스 → 데이터 처리 → 진입점 → 화면 계층)

- 데이터 소스: 스마트서울맵 테마 API, 배경지도 타일 API, 경성대지도 WMS, 서울역사편찬원 사료

- 데이터 처리: API 응답(JSON)을 GeoJSON FeatureCollection으로 변환, API 미반영 사료는 정적 데이터 파일로 관리
- 화면 계층: 화면 폭 768px 기준 PC 모듈(Leaflet 지도)과 모바일 모듈(Swiper 카드) 분기 로드

2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

구분	기능	설명
S/W	패럴렉스 스크롤링	- 스크롤 위치에 따라 콘텐츠 등장 및 지도 카메라 이동
	Web-GIS 데이터 시각화	- 테마 API 좌표를 마커·경로 라인으로 렌더링
	펄스 애니메이션	- 주요 거점 마커에 CSS 파동 효과 적용
	과거·현재 지도 전환	- 스마트서울맵 일반지도 ↔ 경성대지도(WMS) 토글
	시위 경로 애니메이션	- 활성 경로 빨간 점선 + dash 애니메이션, 비활성 경로 반투명 처리
	인물 검색	- 이름 검색 및 초성 필터, 하단 캐러셀·상세 팝업
	모바일 카드 UI	- Swiper 풀스크린 카드, 세로 타임라인, 인물 2열 그리드, 상세 모달
H/W	해당 없음	- 웹 기반 S/W 프로젝트로 H/W 구성 없음

2) S/W 주요 기능

기능	설명	프로젝트 실행 화면
01 시대의 부름	- 지도 4개(남산 통감관저 터, 덕수궁 대한문, 도쿄 YMCA, 파리 강화회의장) 자동 슬라이더 - 서울(스마트서울맵) <-> 해외(OSM)	*(실행 화면 캡처 첨부 예정)*
02 거사의 맹세	- 스크롤 스텝 진입 시 좌측 카드·마커·경로선 갱신 - 카드 가림 방지 X축 오프셋 적용	*(실행 화면 캡처 첨부 예정)*
03 함성의 궤적	- 시위 경로 라인 dash 애니메이션, 경유지 표시	*(실행 화면 캡처 첨부 예정)*
04 역사의 현장	- 중요 지점 / 시위 장소 필터, 플로팅 범례, 마커 순차 렌더링	*(실행 화면 캡처 첨부 예정)*

05 독립의 별들	- 인물 94명 지도 + 하단 캐러셀 + 초성 검색, 판결 정보 팝업	*(실행 화면 캡처 첨부 예정)*
06 남겨진 유산	- 의의 카드 스크롤 등장 애니메이션 및 상세 모달	*(실행 화면 캡처 첨부 예정)*
모바일 UI	- Swiper 카드, 세로 타임라인 - 인물 2열 그리드, 하단 시트 모달	*(실행 화면 캡처 첨부 예정)*

- PC 6개 섹션과 모바일 6개 섹션은 동일 데이터(스마트서울맵 테마 API)를 공유하며 레이아웃만 분리

3) H/W 주요 기능

- 해당 없음 (웹 기반 S/W 프로젝트)

3. 주요 적용 기술

1) 공간데이터 처리 (API → GeoJSON)

- 스마트서울맵 테마 콘텐츠 API(theme_id 11100550, 100173)를 fetch로 호출
- transformToGeoJSON(): COT_COORD_DATA가 2차원 배열이면 LineString(경로), 아니면 Point(지점)로 판별하여 FeatureCollection 생성
- COT_THEME_SUB_ID 기준 분류: 3 = 시위 장소, 4 = 중요 지점, 5 = 인물

2) 좌표계 및 지도 레이어

- 스마트서울맵 배경지도: EPSG:5179(UTM-K) 좌표계, Leaflet 사용자 정의 CRS 적용
- 경성대지도: 스마트서울맵 GeoServer WMS(tile_map:g_old_capital_tms)를 L.tileLayer.wms로 중첩
- 해외 지점(도쿄, 파리): OpenStreetMap(EPSG:3857) + ArcGIS 위성 타일로 분기

3) 스크롤 인터랙션

- IntersectionObserver로 섹션·스텝 진입 감지 → 카드 내용, 마커 활성 상태, 경로선, 지도 카메라 갱신
- 섹션 진입 시 마커 순차 렌더링, 스크롤 등장 애니메이션(.reveal → .active)

4) 보정 및 예외 처리 로직

항목	적용 내용
줌 레벨 보정	- 경성대지도(WMS)와 일반지도 간 축척 차이를 레이어 전환 시 줌 1단계 자동 보정
X축 오프셋	- 목표 좌표를 픽셀 좌표로 변환 후 좌측 카드 폭만큼 X축 오프셋 가산, unproject 후 panTo 수행

이미지 404	- onerror에서 img 제거·숨김, 인물 카드는 이름 첫 글자 모노그램 대체, 404 무한 루프 차단
지도 API 실패	- 모바일 섹션 3: 지도 스크립트 로드 실패 시 SVG 경로 그림으로 대체 표시
상세 API 캐시	- 모바일 섹션 5: 상세 API 1회 호출 후 캐시, 로딩 중 스켈레톤 표시
반응형 분기	- 768px 기준선 통과 리사이즈 시 페이지 재로드로 PC·모바일 모듈 재초기화

4. 프로젝트 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	- Windows
	개발환경(IDE)	- Visual Studio Code
	개발도구	- Leaflet.js 1.9.4, Swiper.js 11, Pretendard 웹폰트 - 스마트서울맵 Open API
	개발언어	- HTML, CSS, JavaScript
	기타사항	- 공간데이터 형식: GeoJSON / 좌표계: EPSG:5179, EPSG:3857
프로젝트 관리환경	형상관리	- GitHub
	기타사항	- AI 코딩 어시스턴트 활용 리팩토링 및 문서 작성 보조

5. 장비(기자재/재료) 활용

- 해당 없음

6. 프로젝트 작동 사이트

- 웹페이지: https://march-first-storymap.vercel.app
- 소스코드: https://github.com/leejinwo0/march-first-storymap

7. 결과물 상세 이미지

(실행 화면 캡처 첨부 예정)	*(실행 화면 캡처 첨부 예정)*	*(실행 화면 캡처 첨부 예정)*
PC 화면	경성대지도 전환 화면	모바일 화면

8. 달성 성과

구분	내용	등록처	일자
■ 웹페이지 구축	- 서울 히스토리맵, 1919년 3월 그날의 발자취 (반응형 웹페이지 1식)	GitHub 저장소	

III. 프로젝트 수행 내용

1. 업무분장

번호	성명	역할	담당업무
1	이진우	기획·개발 (매력일자리 사업 참여자)	- 기획 및 설계: 수행계획서 작성, 섹션 구성 - 데이터 구축: 사료 정제, 테마 API 연동, GeoJSON 변환 - 개발 및 구현: PC·모바일 전체 섹션 프론트엔드 개발 - 검증 및 안정화, 결과보고서 작성
2	박준혁 (퇴사)	기획 (매력일자리 사업 참여자)	- 기획 및 설계: 수행계획서 작성 참여 - 개발 착수 전 퇴사
3	이용익	기획 (서울시 공간정보과)	- 프로젝트 기획 방향 및 주제 검토 - 스마트서울맵 API 및 공간정보 데이터 제공
4	김현정	협업부서 (서울역사편찬원 시사편찬과)	-『1919년 3월 1일 그날을 걷다』사료 텍스트 및 이미지 제공 - 콘텐츠 고증 검토

2. 프로젝트 수행일정

구분	추진내용	수행일정 (2026년)								
		4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
기획 및 설계	프로젝트 목표 수립 및 기획									
	요구사항 분석 및 화면 설계									
데이터 구축	원천 데이터 수집 및 사료 정제									
	테마 API 연동 및 GeoJSON 변환									
개발 및 구현	스마트서울맵 API 전환, 섹션별 지도 구현									
	모바일 Swiper UI, 경성대지도 WMS 적용									
검증 및 안정화	예외 처리·버그 수정, 구조 리팩토링									

산출물 및 보고	결과보고서 작성 및 프로젝트 마감									

※ 노란색 셀: 수행 기간 / 개발 기간은 GitHub 커밋 기록 기준(2026.06.18. ~ 2026.xx.xx.)

3. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

문제점	내용	해결방안
인력 변동	- 기획 단계 2인 체제에서 개발 착수 전 팀원 1명 퇴사	- 1인 수행 체제 전환, 기능 범위를 섹션 단위로 분할하여 순차 개발
코드 규모 증가	- 단일 HTML·JS 파일에 섹션별 로직 집중으로 수정 범위 확대	- PC·모바일 섹션별 JS·CSS 모듈 분리, 공통 유틸·디자인 토큰 분리
변경 이력 관리	- 잦은 UI 수정으로 변경 사항 추적 어려움	- Conventional Commits 형식 및 날짜 태그 커밋 메시지 적용

2) 프로젝트 개발 측면

문제점	내용	해결방안
Mixed Content	- HTTPS 페이지에서 HTTP 사료 이미지 차단	- CSP 메타 태그 제거 후 이미지 프록시 경유 호출로 변경
줌 전환 화면 오류	- 지도 줌 전환 중 검은 화면 렌더링	- 줌 애니메이션 옵션 조정 및 렌더링 로직 수정
지도 축척 불일치	- 경성대지도(WMS)와 일반지도 간 축척 차이로 전환 시 화면 범위 변동	- 레이어 전환 시 줌 1단계 자동 보정
마커 가림	- PC 좌측 고정 카드가 지도 마커를 가림	- 픽셀 좌표 기반 X축 오프셋 적용 후 panTo
이미지 404 루프	- 외부 이미지 누락 시 onerror 반복 호출(모바일 섹션 5)	- onerror에서 img 요소 제거, 모노그램 대체 표시
API 미반영 사료	- 섹션 1·6 사료 일부가 스마트서울맵 테마에 미등록	- history-data.js 정적 데이터로 분리 관리

4. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

- 공공 Open API(스마트서울맵) 응답 구조 분석 및 GeoJSON 변환 등 공간데이터 처리 경험 확보
- EPSG:5179·EPSG:3857 등 좌표계 차이와 WMS 레이어 중첩 방식 이해
- 외부 데이터·이미지 의존 서비스에서 예외 처리(404, Mixed Content, API 실패 대체 화면)의 필요성 확인
- 1인 수행 체제에서 모듈 분리와 커밋 규칙이 유지보수 범위 관리에 미치는 영향 확인

Ⅳ. 기대효과 및 활용분야

1. 프로젝트의 기대효과

1) 교육 및 학술적 측면

- 지도와 서사를 결합한 입체적 역사 학습 경험 제공
- 주요 위인 외 무명 독립운동가 94명 및 지역 만세운동 장소 재조명
- 청년·일반 시민 대상 3·1운동 현장의 공간적 체감 및 보훈 의식 함양

2) 기술 및 서비스 측면

- 기관·문헌별로 분산된 사료, 사진, 위치 정보를 스마트서울맵 테마 API 기반 단일 웹 플랫폼으로 통합
- 스마트서울맵 테마 데이터의 스토리맵 형태 재활용 사례 제시

2. 프로젝트의 활용분야

- 역사 테마 스마트 관광: 거점 경로 기반 도보 탐방 코스, 스탬프 투어, QR코드 투어 연계
- 학교·지자체 역사 교육 자료: 3·1절 계기 교육 및 현장 체험 학습 사전 자료
- 타 역사 주제 확장: 동일 구조(테마 API + 스토리맵)로 다른 근현대사 주제 스토리맵 제작

Ⅴ. 참고자료

1. 참고 및 인용자료

- 서울역사편찬원,『1919년 3월 1일 그날을 걷다』(사료 텍스트 및 이미지)
- 스마트서울맵 도시생활지도 Open API (테마 11100550, 100173 / 배경지도 / 경성대지도 WMS)
- 국사편찬위원회 삼일운동 데이터베이스, 한국 근대 사료 DB, 국내 독립운동·국가수호 사적지 웹북
- 서울역사아카이브, 서울역사박물관, 3·1운동 및 임시정부 100주년 위원회, KBS 3·1절 100년 특집
- 서울 솔루션 – 삼일대로 심포지엄 발표자료
- UI 벤치마킹: The Two Koreas, Geospatial Conservation at The Nature Conservancy 2024, Leaflet.js 공식 튜토리얼